# Finanzas I
# Unidad IV – Evaluación de Proyectos II

**Profesor: Andrés Cabrera M.**

# Donde estamos y hacia donde vamos…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **La clase pasada partimos con una Introducción a Evaluación de Proyectos:**
  - **Revisamos las principales herramientas en la toma de decisiones**
    - Valor Presente Neto
    - TIR, TIRM, TIR Incremental
    - IR e IR Incremental
  - **¿Cuándo ocupar cada una?**

# En esta sesión…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Continuaremos con Evaluación de Proyectos…**
  - Consideraciones importantes al evaluar proyectos
  - Ejemplo

# Flujos de Caja, No Utilidades Contables

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

**Los relevante son los Flujos de Caja—NO las utilidades contables.**

- Siempre se descuentan los flujos de efectivo y no las utilidades cuando se efectúa el cálculo de un presupuesto de capital.

- Como ya hemos visto, las utilidades no siempre representan dinero real:

  – "No se pueden gastar las utilidades, no se pueden "comer las utilidades" y no se pueden pagar dividendos con la utilidades. Sólo podremos hacer esas cosas con los flujos de efectivo de la empresa".

- Considerar costos de depreciación, amortizaciones, provisiones, y todas las otras partidas que no son flujos de caja.

- Los impuestos son relevantes, ya que lo que importa son los flujos de caja después de impuestos (ojo con diferencias entre contabilidad tributaria versus financiera).

- Ejemplo…

# Flujos de Caja Relevantes

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Los flujos relevantes son los incrementales.**
  - Al calcular el VPN de un proyecto, se deben comparar los flujos de la empresa sin proyecto y con proyecto.
  - Flujos que son iguales en empresa con proyecto versus sin proyecto son irrelevantes!!
  - Flujos relevantes serán aquellos que ocurran como consecuencia directa de la aceptación de un proyecto.
  - Los flujos de caja incrementales a veces no son tan obvios. En próximas 2 diapositivas veremos consideraciones importantes para evitar posibles complicaciones.

# Flujos Incrementales…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Costos pasados (hundidos) no son relevantes.**
  - Sólo Flujos futuros (no hundidos) y que nacen con el proyecto.
  - El argumento de “con todo lo que hemos gastado hasta el momento” no significa que debamos seguir agregando dinero para “recuperar” lo mal invertido hasta el momento.
  - Ejemplo: Costos de evaluación ya pagados no se deben considerar.

- **Los costos alternativos (costos de oportunidad) son relevantes.**
  - Si éstos no son considerados, podríamos estar dejando de realizar otro proyecto con mayor VPN (en caso de racionamiento de capital).
  - Otro ejemplo: No por tener un bien que no se está utilizando no existe un costo asociado. Ejemplo: Un computador que no esté siendo usado no se puede considerar como costo cero si se asigna al nuevo proyecto, ya que éste se podría vender.

# Flujos Incrementales…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Externalidades/Efectos Colaterales deben ser considerados**
  - Por ejemplo canibalización de propios productos, son relevantes.
    - Si el nuevo proyecto va a causar efectos negativos en los productos existentes, dichos efectos negativos deben ser considerados en la evaluación del nuevo proyecto.
  - La sinergias también deben considerarse.
    - Ejemplo: Fusión LAN-TAM o nuevo producto incrementa prestigio de la marca y aumentan ventas de los otros productos.

# Puntos a Considerar al Estimar Flujos…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Flujo de caja de operaciones**
  - Recuerde que el ajuste será al menos de:

Flujo de caja de Operaciones = EBIT – Impuestos + Depreciación

- **Gastos de Capital**
  - No olvidar el valor al cuál lo puede vender al final de vida útil (después de impuestos).
- **Capital de Trabajo Neto (NOF)**
  - Recuerde que debe considerar los cambios en el capital de trabajo neto (en este curso asumimos que capital de trabajo es igual al NOF).

# Gasto de Intereses…

- En general, se calculan los flujos de efectivo de un proyecto sin considerar el financiamiento: “Evaluar flujos del proyecto puro”

- Cualquier ajuste relacionado al tipo de financiamiento se refleja en la tasa de descuento y no en los flujos de efectivo (recuerde el WACC/CCPP mencionado en primera clase).

- En el curso, se le entregará la tasa de descuento y en cursos posteriores veremos en detalle la tasa de descuento a utilizar.

- Lo importante sí será que entiendan que la tasa a utilizar debe ser consistente con los flujos que están considerando. Ejemplo: Flujos reales con tasa de desuento real (no nominal) y al contrario.

# Baldwin Company: Un ejemplo…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Estudio de mercado (ya pagado): $250.000.
- Valor de mercado del edificio que se propone usar (de propiedad de Baldwin): $150.000 después de impuestos. Éste mismo, podrá ser vendido al mismo valor después de impuestos. en año 5.
- Costo de la máquina de pelotas de bowling: $100.000 (se deprecia en 6 años de acuerdo a ley: 20.000 ; 32.000 ; 19.200; 11.520; 11.520; 5.760). El valor de mercado residual es de $30.000.
- Capital de trabajo neto primer año: $10.000. En un comienzo este aumenta por crecimiento en ventas recuperándose el total de la inversión al final del 5to año.
- Producción anual (en unidades) por los cinco años de vida útil de la máquina: 5.000, 8.000, 12.000, 10.000 y 6.000.
- Precio por bola el primer año es $20; crece 2% por año.
- Costos de producción por bola es $10, y crece 10% por año.
- Tasa de inflación anual: 5%. La tasa de impuestos es de 34%.
- La tasa de interés nominal de descuento apropiada es de 10% anual.

# Hoja de Trabajo de Baldwin…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

**($ miles) (Flujos al final de cada año.)**

| | **Año *0*** | ***Año 1*** | ***Año 2*** | ***Año 3*** | ***Año 4*** | ***Año 5*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inversiones:** | | | | | | |
| (1) Máquina de bolas | –100.00 | | | | | 21.76 |
| (2) Depreciación acumulada | | 20.00 | 52.00 | 71.20 | 82.72 | 94.24 |
| (3) Valor libro máquina (fin de año) | | 80.00 | 48.00 | 28.80 | 17.28 | 5.76 |
| (4) Costo Oportunidad (edificio) | –150.00 | | | | | 150.00 |
| (5) Capital de trabajo neto (fin de año) | 10.00 | 16.32 | 24.97 | 21.22 | 12.99 | 0 |
| (6) Cambio en Capital de trabajo neto | –10.00 | -6.32 | –8.65 | 3.75 | 8.23 | 12.99 |
| (7) Total Flujos de caja inversión [(1) + (4) + (6)] | –260 | –6.32 | –8.65 | 3.75 | 8.23 | 184.75 |

# Explicaciones Hoja de Trabajo…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Flujo final año 5 por venta máquina de bolas:**
  - La ganancia de capital es la diferencia entre precio de venta y valor en libros (este es igual a valor compra menos depreciación acumulada).
  - La ganancia de capital es $24.240 (= $30.000 – $5.760).
  - La tasa de impuestos relevante es de 34%. Impuesto es 34% de $24.240, es decir $8.241,6.
  - Por ende ganancia es $30.000 menos $ 8.241.6, lo que da $21.758,4

# Continuación Hoja de Trabajo…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

**($ miles) (Flujos al final de cada año.)**

| | Año *0* | *Año 1* | *Año 2* | *Año 3* | *Año 4* | *Año 5* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultados:** | | | | | | |
| (8) Ventas | | 100.00 | 163.20 | 249.72 | 212.20 | 129.90 |

Recordar que producción anual, en unidades, es: (5.000, 8.000, 12.000, 10.000, 6.000).

Precio primer año es de $20, y crece 2% por año.

Ventas Año3 $= 12.000 \times [\$20 \times (1.02)^2]$

$= 12.000 \times \$20.81$

$= \$249.720.$

# Continuación Hoja de Trabajo…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

**($ miles) (Flujos al final de cada año.)**

| | ***Año 0*** | ***Año 1*** | ***Año 2*** | ***Año 3*** | ***Año 4*** | ***Año 5*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultados:** | | | | | | |
| (8) Ventas | | 100.00 | 163.20 | 249.72 | 212.20 | 129.90 |
| (9) Costos producción | | 50.00 | 88.00 | 145.20 | 133.10 | 87.84 |

Producción por año (en unidades):
(5.000, 8.000, 12.000, 10.000, 6.000).
Costo unitario de primer año es de $10,
y crece 10% por año.
Costos de producción año 2 =
$8.000 \times [\$10 \times (1.10)^1] = \$88.000$

# Continuación Hoja de Trabajo…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

**($ miles) (Flujos al final de cada año.)**

| | Año *0* | *Año 1* | *Año 2* | *Año 3* | *Año 4* | *Año 5* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultados:** | | | | | | |
| (8) Ventas | | 100.00 | 163.20 | 249.72 | 212.20 | 129.90 |
| (9) Costos producción | | 50.00 | 88.00 | 145.20 | 133.10 | 87.84 |
| (10) Depreciación | | 20.00 | 32.00 | 19.20 | 11.52 | 11.52 |

Depreciación se calcula según una regla acelerada permitida en USA ("Accelerated Cost Recovery System" que se muestra a la derecha). Base en este caso es $100.000
Cargo por depreciación en año 4
= $100.000×(0.1152) = $11.520.

| Año | ACRS % |
|---|---|
| 1 | 20.00% |
| 2 | 32.00% |
| 3 | 19.20% |
| 4 | 11.52% |
| 5 | 11.52% |
| 6 | 5.76% |
| Total | 100.00% |

# Continuación Hoja de Trabajo…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

**($ miles) (Flujos al final de cada año.)**

| | **Año *0*** | ***Año 1*** | ***Año 2*** | ***Año 3*** | ***Año 4*** | ***Año 5*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultados:** | | | | | | |
| (8) Ventas | | 100.00 | 163.20 | 249.72 | 212.20 | 129.90 |
| (9) Costos producción | | 50.00 | 88.00 | 145.20 | 133.10 | 87.84 |
| (10) Depreciación | | 20.00 | 32.00 | 19.20 | 11.52 | 11.52 |
| (11) Utilidad antes Impuestos [(8) – (9) - (10)] | | 30.00 | 43.20 | 85.32 | 67.58 | 30.54 |
| **(12) Impuestos (34%)** | | **10.20** | **14.69** | **29.01** | **22.98** | **10.38** |
| (13) Utilidad Neta | | 19.80 | 28.51 | 56.31 | 44.60 | 20.16 |

# Flujos Incrementales Después de Impuestos

| Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | | 100 | 163.2 | 249.72 | 212.2 | 129.9 |
| Costos Operativos | | -50 | -88 | -145.2 | -133.1 | -87.84 |
| Impuestos | | -10.2 | -14.69 | -29.01 | -22.98 | -10.38 |
| Flujo Operativo | | 39.8 | 60.51 | 75.51 | 56.12 | 31.68 |
| Flujo Inversiones | -260 | -6.32 | -8.65 | 3.75 | 8.23 | 184.75 |
| **Flujo Total** | **-260** | **33.48** | **51.86** | **79.26** | **64.35** | **216.43** |
| Factor de descuento | | 1.1 | 1.21 | 1.331 | 1.4641 | 1.61051 |
| Flujos descontados | -260 | 30.44 | 42.86 | 59.55 | 43.95 | 134.39 |
| | | | | | | |
| **VPN** | **51.19** | | | | | |